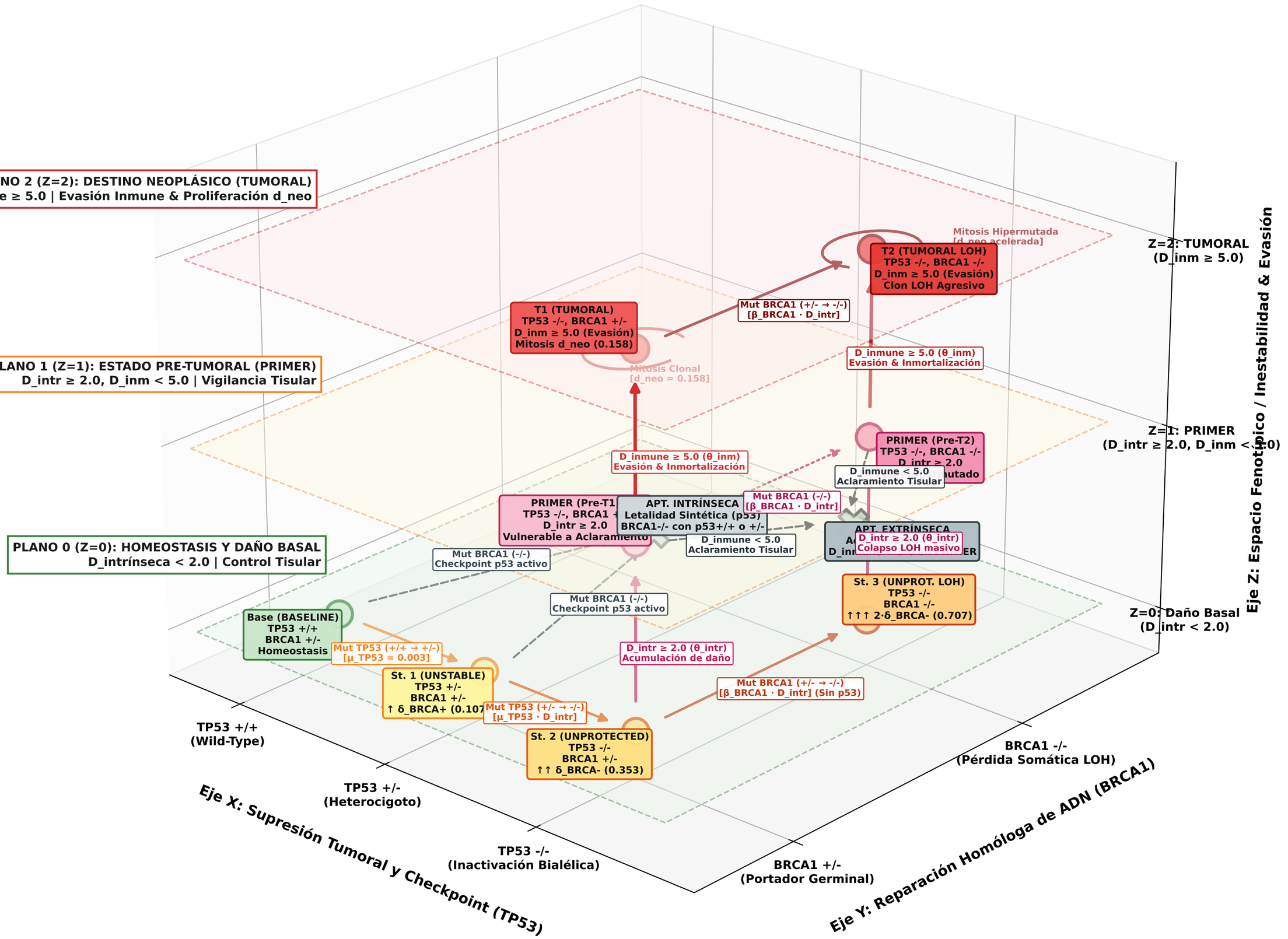
Workflow Multidimensional 3D del Modelo cellSim: Estados, Checkpoints y Destinos Celulares
Formalización conforme a Working Paper 2026-01 (Validación Secundaria ABC-SMC, JAMA 2017 Cohort)



REGLAS BIOLÓGICAS FUNDAMENTALES DEL MODELO:
1. Letalidad Sintética (Fase 1): Mutación BRCA1 -/- con TP53 funcional (+/+ o +/-) induce Apoptosis Intrínseca inmediata.
2. Supervivencia LOH: Requiere pérdida bialélica previa de TP53 (-/-) para evadir el suicidio celular mediado por p53.
3. Barrera PRIMER (θ_intr = 2.0): Dispara la fase de reconocimiento tisular y riesgo de aclaramiento por Apoptosis Extrínseca.
4. Barrera TUMORAL (θ_inm = 5.0, Ratio 2.5×): Evasión inmune irreversible, inmortalización y división clonal acelerada (d_neo = 0.158).
5. Subtipos Tumorales Emergentes: Fenotipo A (Escape Proliferativo, d_neo=0.189) vs. Fenotipo B (Contención Tisular, d_neo=0.133).